

Universidad Nacional Autonoma de Mexico
Facultad de Estudios Superiores Acatlan

Resumen de la conferencia

Cronica de la Probabilidad: de los Axiomas a la Geometria Conformal

Conferencia de Yuval Peres en BIMSA

Materia: Procesos Estocasticos

Profesor: Julio Cesar Galindo Lopez

Alumno: Romero Velazquez Luis Fernando

Fecha: 17/05/2026

Índice

1. Introduccion	2
2. Disciplina academica al inicio de la conferencia	2
3. Hilbert y la necesidad de rigor	2
4. Borel y los numeros normales	3
5. Hausdorff y Kolmogorov	3
6. Leyes limite y fluctuaciones	4
7. Lindeberg y el Teorema del Limite Central	5
8. Movimiento browniano	5
9. Caminatas aleatorias y el resultado de Polya	6
10.Kakutani y la teoria del potencial	6
11.Ito y el calculo estocastico	7
12.Doob y las martingalas	7
13.Percolacion e invarianza conformal	8
14.SLE y probabilidad moderna	8
15.Simulaciones	9
15.1. Simulacion 1: Ley de los Grandes Numeros	9
15.2. Simulacion 2: Teorema del Limite Central	10
15.3. Simulacion 3: Caminata aleatoria en una dimension	10
15.4. Simulacion 4: Caminata aleatoria en dos dimensiones	11
15.5. Simulacion 5: Movimiento browniano aproximado	11
15.6. Simulacion 6: Percolacion en una red cuadrada	12
16.Relacion entre simulacion y demostracion	13
17.Conclusion	13
18.Referencias	13

1. Introduccion

La conferencia de Yuval Peres presenta un recorrido historico por algunos de los hitos mas importantes en el desarrollo de la probabilidad moderna. La exposicion muestra como la probabilidad paso de ser una disciplina apoyada en intuiciones fisicas, combinatorias y experimentales, a convertirse en una teoria matematica rigurosa basada en la teoria de la medida, el analisis, los procesos estocasticos, la geometria y la fisica estadistica.

El objetivo de la charla no es solamente enumerar resultados, sino mostrar la evolucion de las ideas probabilisticas. A lo largo de la conferencia aparecen figuras como Hilbert, Borel, Hausdorff, Kolmogorov, Khinchin, Wiener, Lindeberg, Polya, Kakutani, Ito, Doob, Kesten, Smirnov, Schramm, Hairer, Talagrand y otros matematicos modernos.

Una de las ideas centrales es que la probabilidad moderna se desarrollo mediante una combinacion de intuicion, simulacion, experimentacion y demostracion rigurosa. En particular, algunos resultados modernos, como los relacionados con percolacion critica e invarianza conformal, primero fueron apoyados por evidencia numerica antes de ser demostrados formalmente.

2. Disciplina academica al inicio de la conferencia

Antes de entrar al contenido matematico, Yuval Peres comienza la conferencia con un momento de tension. Apenas termina la presentacion del moderador, pide a los asistentes que cierren sus laptops. Su peticion no es un simple detalle de etiqueta; Peres explica que quiere sentir que esta hablando con la audiencia y no con la parte trasera de las computadoras.

Al notar que no todos obedecen, insiste varias veces. Incluso llega a senalar personas especificas, como un asistente con camisa roja y otra persona con una laptop negra. En ese momento tambien dice que vino preparado, sugiriendo que espera una actitud equivalente por parte del publico.

Este inicio marca el tono de la conferencia. La molestia de Peres no debe entenderse solo como enojo personal, sino como una exigencia de respeto academico. Una charla matematica de alto nivel requiere concentracion, escucha activa y disposicion para seguir ideas complejas. Si los asistentes estan distraidos, el dialogo intelectual entre expositor y audiencia se rompe.

La observacion del profesor sobre ver a los estudiantes como atletas de alto rendimiento se relaciona con esta idea. Asi como un atleta necesita disciplina, entrenamiento y concentracion, un estudiante universitario debe desarrollar habitos de atencion, seriedad y rigor intelectual.

3. Hilbert y la necesidad de rigor

El recorrido historico comienza con David Hilbert. En 1900, Hilbert presento su famosa lista de problemas para el siglo XX. En particular, su sexto problema pedia dar fundamentos rigurosos a la fisica y a la probabilidad.

Este problema fue importante porque, aunque la probabilidad ya se utilizaba en fisica, estadistica y otros campos, todavia no contaba con una base axiomatica completamente clara. Era necesario precisar conceptos como experimento aleatorio, evento, probabilidad, independencia y convergencia.

En la formulacion moderna, un espacio de probabilidad se escribe como

$$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}),$$

donde Ω es el espacio muestral, $\mathcal{F}$ es una sigma-algebra de eventos y $\mathbb{P}$ es una medida de probabilidad. Esta estructura permite estudiar el azar con herramientas rigurosas de la teoria de la medida.

La importancia del sexto problema de Hilbert es que impulso la busqueda de una formulacion matematica precisa para la probabilidad. Esa busqueda culminaria varias decadas despues con la axiomatizacion de Kolmogorov.

4. Borel y los numeros normales

Emil Borel fue una figura fundamental en la incorporacion de la teoria de la medida a la probabilidad. En 1909, Borel estudio propiedades asympticas de los numeros reales y demostro que casi todos los numeros en el intervalo unitario son normales.

Un numero normal en base B es aquel en el que cada digito aparece con frecuencia $1/B$, cada bloque de dos digitos aparece con frecuencia $1/B^2$, cada bloque de tres digitos aparece con frecuencia $1/B^3$, y asi sucesivamente. En base 10, esto significa que cada digito del 0 al 9 debe aparecer con frecuencia $1/10$.

El resultado de Borel es sorprendente porque afirma que casi todos los numeros son normales en el sentido de la medida de Lebesgue. Es decir, el conjunto de numeros que no son normales tiene medida cero. Sin embargo, aunque casi todos los numeros son normales, construir ejemplos explicitos es dificil.

Peres menciona una comparacion atribuida a Avi Wigderson: el problema es como encontrar heno en un pajar. Normalmente se dice que es dificil encontrar una aguja en un pajar, pero aqui sabemos que casi todo es heno y aun asi cuesta senalar una brizna especifica. De forma analoga, sabemos que casi todos los numeros son normales, pero escribir ejemplos concretos no es trivial.

Un ejemplo importante fue dado por David Champernowne en 1933. Su numero se construye concatenando los enteros positivos:

$$0,12345678910111213141516\dots$$

Este numero es normal en base 10, y representa uno de los primeros ejemplos explicitos relevantes.

5. Hausdorff y Kolmogorov

Felix Hausdorff interpreto algunos resultados de Borel desde el punto de vista de la teoria de la medida. Tambien obtuvo versiones de la Ley Fuerte de los Grandes Numeros para variables aleatorias acotadas. Estos avances formaron parte del proceso de formalizacion de la probabilidad.

El punto culminante llego con Andrey Kolmogorov en 1933, cuando publico su obra fundamental sobre los fundamentos de la probabilidad. Kolmogorov establecio la formulacion

axiomatica moderna basada en espacios de medida generales. Con esto, la probabilidad obtuvo una base formal comparable a la de otras áreas del análisis matemático.

Los axiomas básicos pueden expresarse de la siguiente manera. Para un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, se cumple que

$$\mathbb{P}(\Omega) = 1,$$

$$\mathbb{P}(A) \geq 0 \quad \text{para todo } A \in \mathcal{F},$$

y, si $A_1, A_2, \dots$ son eventos disjuntos dos a dos,

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i).$$

Kolmogorov también introdujo desigualdades maximales. Si

$$S_n = X_1 + \dots + X_n$$

es una suma parcial de variables aleatorias independientes con media cero, entonces una desigualdad maximal típica permite controlar la probabilidad de que alguna suma parcial sea grande:

$$\mathbb{P}\left(\max_{1 \leq k \leq n} |S_k| > \lambda\right) \leq \frac{\text{Var}(S_n)}{\lambda^2}.$$

Esta desigualdad es más fuerte que mirar solamente el valor final S_n , porque controla el máximo de todas las sumas parciales hasta el tiempo n . Herramientas de este tipo fueron fundamentales para demostrar leyes límite y resultados de convergencia casi segura.

6. Leyes límite y fluctuaciones

Una pregunta central de la probabilidad es entender el comportamiento de las sumas de variables aleatorias. Si $X_1, X_2, \dots$ son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, se estudia

$$S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n.$$

La Ley Fuerte de los Grandes Números afirma que, bajo condiciones adecuadas,

$$\frac{S_n}{n} \longrightarrow \mathbb{E}[X_1] \quad \text{casi seguramente.}$$

Este resultado explica por qué los promedios empíricos tienden a estabilizarse alrededor del valor esperado. Sin embargo, después de entender el comportamiento promedio, surge una pregunta más fina: ¿cuál es el tamaño de las fluctuaciones alrededor del promedio?

Alexander Khinchin descubrió la Ley del Logaritmo Iterado. Para una caminata aleatoria simple centrada, esta ley describe el tamaño extremo de las fluctuaciones:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{\sqrt{2n \log \log n}} = 1.$$

Este resultado es notable porque da una escala precisa para las mayores desviaciones de una suma aleatoria. No basta decir que S_n crece aproximadamente como $\sqrt{n}$; la Ley del Logaritmo Iterado muestra una corrección más delicada dada por $\sqrt{\log \log n}$.

7. Lindeberg y el Teorema del Limite Central

El Teorema del Limite Central es uno de los resultados más importantes de la probabilidad. En su forma clásica, si $X_1, X_2, \dots$ son variables independientes e idénticamente distribuidas con media μ y varianza σ^2 , entonces

$$\frac{X_1 + \dots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \Rightarrow N(0, 1),$$

donde $\Rightarrow$ representa convergencia en distribución.

Peres destaca especialmente la prueba de Jarl Waldemar Lindeberg, presentada en 1922, y la describe como una prueba de gran belleza. La importancia de esta prueba es que no depende principalmente de transformadas de Fourier, sino de un método de reemplazo variable por variable.

La idea consiste en sustituir gradualmente las variables aleatorias originales por variables gaussianas con la misma media y varianza. En cada paso se controla el error mediante expansiones de Taylor. Al sumar todos los errores, se demuestra que el error total desaparece cuando $n \rightarrow \infty$.

Este método es muy profundo porque muestra que la normalidad límite no depende de los detalles exactos de cada variable, sino del efecto acumulado de muchas contribuciones pequeñas e independientes. Además, anticipa técnicas modernas de comparación y reemplazo que se utilizan en probabilidad contemporánea.

8. Movimiento browniano

El movimiento browniano es uno de los procesos estocásticos más importantes. Puede entenderse como el límite continuo de una caminata aleatoria reescalada. Si una caminata aleatoria tiene pasos cada vez más pequeños y se observa en una escala temporal adecuada, su límite es un proceso continuo B_t .

Norbert Wiener dio una construcción matemática rigurosa del movimiento browniano. Este proceso cumple que

$$B_0 = 0,$$

y para $0 \leq s < t$,

$$B_t - B_s \sim N(0, t - s).$$

Ademas, sus incrementos son independientes y estacionarios. Una propiedad notable es que las trayectorias del movimiento browniano son continuas, pero no derivables en ningun punto, casi seguramente. Esto significa que, aunque la grafica no tiene saltos, su irregularidad es extrema.

Paul Levy hizo contribuciones fundamentales al estudio del movimiento browniano. Entre ellas esta la invarianza conformal, que conecta el movimiento browniano con el analisis complejo. La idea general es que ciertas transformaciones analiticas preservan la naturaleza probabilistica del movimiento browniano, salvo un cambio de tiempo.

Levy tambien estudio fenomenos de concentracion de la medida. En espacios de alta dimension, un pequeno entorno de un conjunto que ocupa la mitad de la esfera puede cubrir casi toda la esfera. Esta idea se volvio muy importante en probabilidad moderna, analisis funcional, geometria convexa y ciencia de datos.

9. Caminatas aleatorias y el resultado de Polya

George Polya estudio las caminatas aleatorias en redes enteras $\mathbb{Z}^d$. En una caminata aleatoria simple, una partícula se mueve en cada paso hacia uno de sus vecinos con igual probabilidad.

Uno de los resultados mas famosos de Polya es la diferencia entre recurrencia y transitoriedad. En dimensiones $d = 1$ y $d = 2$, la caminata aleatoria es recurrente: con probabilidad uno regresa al origen infinitas veces. En cambio, para $d \geq 3$, la caminata es transitoria: existe una probabilidad positiva de no regresar nunca al origen.

Este resultado suele resumirse con la frase atribuida a Kakutani:

“Un hombre borracho encontrara su camino a casa, pero un pajarito borracho se perdera para siempre.”

La interpretacion es clara: un hombre borracho camina sobre una superficie bidimensional, mientras que un pajarito puede moverse en tres dimensiones. En dos dimensiones, el regreso ocurre casi seguramente; en tres dimensiones, puede perderse para siempre.

Peres tambien menciona su propia investigacion sobre la red de peine, conocida como *comb lattice*. Aunque esta red es recurrente, dos caminantes independientes sobre ella no necesariamente se encuentran infinitas veces. Esto muestra que la recurrencia de una red no siempre implica que dos procesos independientes tengan muchos encuentros.

10. Kakutani y la teoria del potencial

Shizuo Kakutani conecto el movimiento browniano con la teoria del potencial. En particular, observo que la probabilidad de que un movimiento browniano golpee cierto conjunto puede relacionarse con funciones armonicas. Esta conexión fue fundamental porque unio procesos estocasticos con ecuaciones diferenciales parciales y analisis clasico.

Peres cuenta varias anécdotas sobre Kakutani. Una de ellas ocurre durante la Segunda Guerra Mundial. Al regresar a Japon, Kakutani temia que sus resultados se perdieran si el barco era hundido. Por eso arrojaba copias de sus teoremas en botellas al mar. Esta historia

muestra la importancia que los matematicos daban a preservar sus descubrimientos, incluso en contextos extremos.

Kakutani, junto con Paul Erdos, tambien estudio propiedades finas del movimiento browniano. Un resultado mencionado por Peres es que el movimiento browniano no tiene puntos de incremento. La aneodota del auto de Kakutani ilustra este proceso. Despues de una prueba incorrecta, el auto no arrancaba; cuando corrigieron el teorema, el auto funciono. Kakutani bromeo diciendo que, en cierto sentido, el auto sabia que algo andaba mal con la primera prueba.

11. Ito y el calculo estocastico

Kiyosi Ito desarrollo el calculo estocastico, una herramienta que permite hacer calculo con procesos aleatorios muy irregulares, como el movimiento browniano. La formula de Ito es una version estocastica de la regla de la cadena.

Una forma clasica de la formula de Ito es

$$df(B_t) = f'(B_t) dB_t + \frac{1}{2} f''(B_t) dt.$$

El termino adicional

$$\frac{1}{2} f''(B_t) dt$$

aparece debido a la variacion cuadratica del movimiento browniano. Esta diferencia es esencial: en el calculo ordinario no aparece este termino, pero en el calculo estocastico si, porque las trayectorias brownianas son demasiado irregulares.

El calculo de Ito permitio desarrollar la teoria moderna de ecuaciones diferenciales estocasticas, con aplicaciones en fisica, biologia, finanzas, ingenieria y muchas ramas de la matematica.

12. Doob y las martingalas

Joseph Doob desarrollo la teoria moderna de las martingalas. Una martingala es un proceso estocastico que modela la idea de un juego justo: la mejor prediccion del valor futuro, dada la informacion presente, es el valor actual.

Formalmente, un proceso $(M_n)_{n \geq 0}$ es una martingala respecto a una filtracion $(\mathcal{F}_n)$ si

$$\mathbb{E}[|M_n|] < \infty$$

y

$$\mathbb{E}[M_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = M_n.$$

Las martingalas generalizan a las caminatas aleatorias y proporcionan herramientas poderosas para estudiar convergencia, tiempos de paro, procesos de Markov y muchos otros fenomenos aleatorios.

Peres menciona una anécdota sobre el término “variable aleatoria”. Joseph Doob y William Feller no lograban ponerse de acuerdo entre usar “random variable” o “chance variable”. Como ambos eran probabilistas, decidieron lanzar una moneda. Feller ganó, y por eso hoy se utiliza el término “variable aleatoria”.

13. Percolación e invarianza conformal

La conferencia avanza hacia temas modernos de la probabilidad, especialmente la percolación. En un modelo de percolación, los vértices o aristas de una red se declaran abiertos o cerrados con cierta probabilidad p . Una pregunta fundamental es si existe un camino abierto que conecte regiones lejanas.

Harry Kesten demostró en 1980 que la probabilidad crítica de percolación por aristas en la red cuadrada es

$$p_c = \frac{1}{2}.$$

Este resultado es uno de los grandes hitos de la teoría de percolación.

En la década de 1990, los físicos, especialmente John Cardy, formularon predicciones sobre la percolación crítica y la invarianza conformal. La idea era que, en el límite de malla fina, ciertas probabilidades de cruce dependerían solamente de la forma conforme del dominio y no de los detalles microscópicos de la red.

Peres explica que, en 1991, cuando era postdoctorado en Yale, trabajó con John Mattingly, entonces estudiante de pregrado, en simulaciones relacionadas con la fórmula de Cardy. Mattingly era particularmente hábil haciendo simulaciones numéricas. Utilizaron mallas muy finas en diversos dominios para verificar si la probabilidad de conexión se preservaba bajo mapas analíticos.

El objetivo era observar si, al transformar un dominio en otro mediante una función conforme, por ejemplo de un disco a un triángulo, la probabilidad de cruce se mantenía igual en el límite. Las simulaciones daban evidencia fuerte a favor de la invarianza conformal, pero no constituían una demostración.

Peres también menciona que Lennart Carleson hizo una observación clave al simplificar el problema. La fórmula de Cardy podía entenderse en términos de una probabilidad de conexión simple en un triángulo equilátero. Esta simplificación conceptual ayudó a orientar el avance teórico.

Finalmente, Stanislav Smirnov demostró en 2001 la invarianza conformal de la percolación crítica en la red triangular, confirmando rigurosamente la fórmula de Cardy. Este resultado fue una de las razones por las que Smirnov recibió la Medalla Fields en 2010.

14. SLE y probabilidad moderna

Oded Schramm introdujo la Evolución de Schramm-Loewner, conocida como SLE. Esta teoría describe curvas aleatorias conformemente invariantes mediante herramientas de análisis complejo y procesos estocásticos.

La SLE permitio dar una descripcion matematica precisa de curvas que aparecen en modelos de fisica estadistica critica, como percolacion, modelos de Ising, arboles generadores uniformes y fronteras relacionadas con el movimiento browniano.

Un ejemplo famoso es que la frontera exterior del movimiento browniano en el plano tiene dimension fractal

$$\frac{4}{3}.$$

La SLE se convirtio en una de las herramientas mas importantes de la probabilidad moderna porque conecta de manera profunda la teoria de procesos estocasticos, el analisis complejo, la geometria fractal y la fisica estadistica.

Peres tambien menciona matematicos modernos reconocidos, como David Aldous, Michel Talagrand, Jean-Francois Le Gall, S. R. S. Varadhan y Martin Hairer. Estos nombres muestran que la probabilidad contemporanea es una disciplina amplia, con conexiones a cadenas de Markov, concentracion de medida, mapas aleatorios, grandes desviaciones y ecuaciones diferenciales parciales estocasticas.

La conferencia concluye destacando el crecimiento de la probabilidad en China, especialmente en Beijing. Peres menciona a su alumno Jian Ding y a jovenes investigadores como Qin Lin y Hao Wu, quienes trabajan en temas relacionados con SLE y probabilidad moderna.

15. Simulaciones

Las simulaciones no sustituyen a las demostraciones, pero ayudan a desarrollar intuicion. En la conferencia, Peres enfatiza que ciertas ideas, como la invarianza conformal en percolacion critica, fueron apoyadas por evidencia numerica antes de contar con pruebas rigurosas. A continuacion se presentan simulaciones sencillas relacionadas con algunos temas de la charla.

15.1. Simulacion 1: Ley de los Grandes Numeros

Esta simulacion muestra que el promedio de variables aleatorias independientes tiende a estabilizarse cerca de su esperanza.

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 n = 10000
5 x = np.random.choice([0, 1], size=n)
6 promedios = np.cumsum(x) / np.arange(1, n + 1)
7
8 plt.figure(figsize=(8, 4))
9 plt.plot(promedios)
10 plt.axhline(0.5, linestyle="--", label="Esperanza=0.5")
11 plt.xlabel("Numero de observaciones")
12 plt.ylabel("Promedio acumulado")
13 plt.title("Ley de los Grandes Numeros")
14 plt.legend()

```

```
15 plt.show()
```

Listing 1: Ley de los Grandes Numeros

El resultado esperado es que, al inicio, el promedio fluctue bastante, pero conforme aumenta el numero de observaciones se acerque a 0,5. Esto ilustra la idea de convergencia del promedio empirico al valor esperado.

15.2. Simulacion 2: Teorema del Limite Central

Esta simulacion suma variables Bernoulli y estandariza el resultado. Al repetir el experimento muchas veces, el histograma se aproxima a una distribucion normal.

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 repeticiones = 10000
5 n = 100
6
7 muestras = np.random.choice([0, 1], size=(repeticiones, n))
8 sumas = np.sum(muestras, axis=1)
9
10 mu = n * 0.5
11 sigma = np.sqrt(n * 0.5 * 0.5)
12
13 z = (sumas - mu) / sigma
14
15 plt.figure(figsize=(8, 4))
16 plt.hist(z, bins=40, density=True)
17 plt.xlabel("Valor estandarizado")
18 plt.ylabel("Densidad")
19 plt.title("Aproximacion normal por el Teorema del Limite Central")
20 plt.show()
```

Listing 2: Teorema del Limite Central

Esta simulacion permite visualizar por que el Teorema del Limite Central es tan importante: muchas sumas de variables aleatorias, despues de estandarizarse, se comportan aproximadamente como una normal.

15.3. Simulacion 3: Caminata aleatoria en una dimension

La siguiente simulacion representa una caminata aleatoria simple en una dimension, donde cada paso puede ser +1 o -1.

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 n = 1000
5 pasos = np.random.choice([-1, 1], size=n)
```

```

6 camino = np.cumsum(pasos)
7
8 plt.figure(figsize=(8, 4))
9 plt.plot(camino)
10 plt.axhline(0, color="black", linewidth=0.8)
11 plt.xlabel("Tiempo")
12 plt.ylabel("Posicion")
13 plt.title("Caminata_aleatoria_simple_en_1D")
14 plt.show()

```

Listing 3: Caminata aleatoria en una dimension

Este ejemplo se relaciona con los resultados de Polya. En una dimension, la caminata aleatoria es recurrente: regresa al origen infinitas veces con probabilidad uno.

15.4. Simulacion 4: Caminata aleatoria en dos dimensiones

La siguiente simulacion muestra una caminata aleatoria en el plano. En cada paso, el caminante se mueve hacia arriba, abajo, izquierda o derecha.

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 n = 5000
5 movimientos = np.array([[1,0], [-1,0], [0,1], [0,-1]])
6 indices = np.random.choice(4, size=n)
7 pasos = movimientos[indices]
8
9 camino = np.cumsum(pasos, axis=0)
10
11 plt.figure(figsize=(6, 6))
12 plt.plot(camino[:, 0], camino[:, 1], linewidth=0.8)
13 plt.scatter([0], [0], label="Origen")
14 plt.xlabel("x")
15 plt.ylabel("y")
16 plt.title("Caminata_aleatoria_en_2D")
17 plt.axis("equal")
18 plt.legend()
19 plt.show()

```

Listing 4: Caminata aleatoria en dos dimensiones

En dos dimensiones, la caminata tambien es recurrente. Aunque puede alejarse mucho del origen, eventualmente regresa a el con probabilidad uno.

15.5. Simulacion 5: Movimiento browniano aproximado

El movimiento browniano puede aproximarse mediante sumas acumuladas de incrementos normales pequenos.

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 n = 2000
5 T = 1
6 dt = T / n
7
8 incrementos = np.sqrt(dt) * np.random.normal(size=n)
9 B = np.cumsum(incrementos)
10 tiempo = np.linspace(0, T, n)
11
12 plt.figure(figsize=(8, 4))
13 plt.plot(tiempo, B)
14 plt.xlabel("Tiempo")
15 plt.ylabel("B(t)")
16 plt.title("Aproximacion de movimiento browniano")
17 plt.show()

```

Listing 5: Movimiento browniano aproximado

La trayectoria obtenida es continua a simple vista, pero muy irregular. Esto ilustra la idea mencionada en la conferencia: el movimiento browniano tiene trayectorias continuas, pero no derivables en ningun punto.

15.6. Simulacion 6: Percolacion en una red cuadrada

La siguiente simulacion genera una red aleatoria de sitios abiertos y cerrados. Aunque es una version simple, ayuda a visualizar la idea de percolacion.

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 n = 80
5 p = 0.5
6
7 red = np.random.rand(n, n) < p
8
9 plt.figure(figsize=(6, 6))
10 plt.imshow(red, interpolation="nearest")
11 plt.title("Percolacion de sitios con p=0.5")
12 plt.axis("off")
13 plt.show()

```

Listing 6: Modelo simple de percolacion

En percolacion, interesa saber si existen caminos conectados que atraviesen la red. Para valores pequenos de p , los grupos abiertos suelen ser pequenos. Para valores grandes de p , aparecen componentes conectadas extensas. El valor critico separa estos dos comportamientos.

16. Relacion entre simulacion y demostracion

Una idea importante de la conferencia es que la simulacion puede sugerir verdades matematicas, pero no reemplaza a la demostracion. En el caso de la formula de Cardy y la invarianza conformal en percolacion critica, las simulaciones de Peres y Mattingly daban evidencia numerica fuerte. Sin embargo, los matematicos no consideraron el problema resuelto hasta que Smirnov proporciono una prueba rigurosa.

Esto muestra una relacion muy interesante entre computacion y matematica. La simulacion puede orientar, revelar patrones y sugerir conjeturas. Pero la demostracion es la que convierte una observacion numerica en un teorema.

Este punto tambien ayuda a entender por que el trabajo de Smirnov fue tan importante. No solo confirmo algo que las simulaciones ya sugerian, sino que transformo una intuicion fisica y numerica en un resultado matematico formal.

17. Conclusion

La conferencia de Yuval Peres muestra que la historia de la probabilidad moderna es una historia de rigor, intuicion y conexiones entre areas. Desde el llamado de Hilbert hasta la axiomatizacion de Kolmogorov, la probabilidad se transformo en una disciplina matematica formal.

Despues, resultados como la Ley del Logaritmo Iterado, el Teorema del Limite Central, el movimiento browniano, las martingalas y el calculo estocastico ampliaron enormemente su alcance. En la etapa moderna, temas como percolacion, invarianza conformal y SLE muestran que la probabilidad esta profundamente conectada con la geometria, el analisis complejo y la fisica estadistica.

La charla tambien muestra que la matematica no avanza solo por calculos aislados. Muchas veces una idea aparece primero como intuicion, luego como simulacion, despues como conjetura y finalmente como demostracion rigurosa. Esta relacion entre intuicion y prueba es uno de los mensajes mas importantes de la conferencia.

Finalmente, la actitud de Peres al inicio de la charla recuerda que el aprendizaje matematico exige concentracion y respeto. La matematica avanzada no se recibe de manera pasiva: requiere atencion, disciplina y disposicion para seguir ideas dificiles. En ese sentido, la conferencia no solo ofrece una leccion sobre probabilidad, sino tambien sobre la seriedad que debe tenerse en un ambiente universitario.

18. Referencias

Referencias

- [1] Peres, Y. *Highlights from the History of Probability*. BIMS.
- [2] Kolmogorov, A. N. *Foundations of the Theory of Probability*. 1933.
- [3] Durrett, R. *Probability: Theory and Examples*. Cambridge University Press.

- [4] Grimmett, G. *Percolation*. Springer.
- [5] Lawler, G. F. *Conformally Invariant Processes in the Plane*. American Mathematical Society.